

Câu 1(2.5 điểm). Anh/chị hãy trình bày khái niệm về: Điểm yếu, hiểm họa, rủi ro.
Hãy phân tích bộ ba: Điểm yếu, hiểm họa, rủi ro trong hình sau:



Câu 2(2.5 điểm). Vào dịp sự kiện khuyến mãi lớn, hệ thống Backend API của một doanh nghiệp thương mại điện tử đột ngột ngừng hoạt động. Khách hàng liên tục nhận được mã lỗi HTTP 504 Gateway Timeout hoặc 502 Bad Gateway. Đội ngũ quản trị hệ thống kiểm tra và nhận thấy lưu lượng băng thông mạng không có sự gia tăng đột biến, hệ thống tường lửa mạng không ghi nhận bất thường. Tuy nhiên, CPU của các Application Server liên tục chạm ngưỡng 100% và số lượng kết nối tới Database Server bị cạn kiệt do phải xử lý hàng vạn HTTP POST request gửi đến endpoint /api/auth/login và /api/products/search mỗi giây từ nhiều dải IP khác nhau.
Anh/chị hãy:

- Xác định chính xác loại hình tấn công.
- Trình bày hiểu biết của anh/chị về tấn công đã xác định ở ý 1, bao gồm: khái niệm, mục tiêu, nguyên lý hoạt động, dấu hiệu nhận biết và các biện pháp phòng chống.
- Giải thích lý do vì sao Network Firewall truyền thống lại thất bại trong việc ngăn chặn đợt tấn công này.

Câu 3(2.5 điểm). Alice và Bob sử dụng hệ mật mã hóa Affine để trao đổi thông điệp an toàn. Alice gửi cho Bob một thông điệp được mã hóa bằng khóa k . Biết bản rõ: “CHUC BAN [TÊN] THI TOT”, trong đó [TÊN] là tên tiếng Việt không dấu của sinh viên (Ví dụ: Nguyễn Nhật Dương thì [TÊN] là DUONG).

- Hãy lựa chọn khóa k cho hệ mật.
- Thực hiện quá trình mã hóa và giải mã trên.

Câu 4(2.5 điểm) Quá trình mã hóa DES đang thực hiện tại vòng n .
Nửa phải R_{n-1} : Có dạng Hex là $F5\ 00\ 00\ XY$. Trong đó: XY là 2 số thứ 3 và thứ 4 mã số sinh viên.
Ví dụ MSSV: 0392669 thì $XY = 92$.
Khóa con K_n : Có dạng Hex là $F0\ 00\ 00\ 00\ A1\ F3$.
Hãy tính toán giá trị đầu ra của hộp S-Box 1 và 8.

Cho bảng tương ứng giữa các ký tự và các thặng dư theo mod 26 như sau:

Kí tự	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Mã tương ứng	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kí tự	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Mã tương ứng	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Hộp S-Box S1

14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

Hộp S-Box S8

13	2	8	4	6	15	11	1	10	9	3	14	5	0	12	7
1	15	13	8	10	3	7	4	12	5	6	11	0	14	9	2
7	11	4	1	9	12	14	2	0	6	10	13	15	3	5	8
2	1	14	7	4	10	8	13	15	12	9	0	3	5	6	11

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2026
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Lê Thị Thùy Dương

ThS. Nguyễn Việt Nhật